

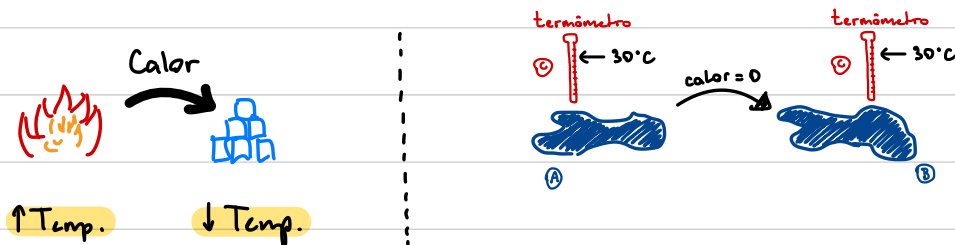
FÍSICA

PROF. PENIEL LEITE

AULA: TERMOLOGIA – TROCAS E TRANSMISSÃO DE CALOR

Calorimetria

↳ Calor: É a energia térmica em trânsito entre corpos/sistemas de temperaturas diferentes



Lei Zero da Termodinâmica!

↓
Se A está em equilíbrio com C e B está em equilíbrio com C, então A e B estão em equilíbrio entre si!

* Conceitos iniciais

a) Calor Sensível (Q_s)

↳ Calor responsável pelas variações de temperatura dos corpos

↑ massa (m) = ↑ Q_s

↑ calor específico (c) = ↑ Q_s

↑ Variação de Temperatura (ΔT) = ↑ Q_s

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T \quad \text{"Que macete"}$$

↳ Calor específico (c)

↳ demanda individual de calor p/ cada substância que serve p/ aquecer ou resfriar

↑ Calor específico = + Difícil Aquecer ou Resfriar

Ex: $C_{H_2O} = \frac{1 \text{ cal}}{g \cdot ^\circ C}$

"1 g de H_2O necessita de 1 cal p/ aquecer ou resfriar em $1^\circ C$ "

Ex: $C_{Fe} = 0,144 \frac{\text{cal}}{g \cdot ^\circ C}$

$C_{AL} = 0,215 \frac{\text{cal}}{g \cdot ^\circ C}$

* Note que: $C_{H_2O} > C_{\text{muitas concreto asfalto areia ...}}$

⇒ A água apresenta maior resistência p/ o aquecimento ou resfriamento

⇒ Controle do Equilíbrio Térmico da Natureza!

b) Calor Latente (Q_L)

↳ Calor responsável por mudar o estado físico das substâncias, sem que haja variação de temperatura.

↑ massa (m) = ↑ Q_L

↑ Calor Latente de Fusão, Ebulição ou "Latência" = ↑ Q_L

$$Q_L = m \cdot L$$

Impede grandes variações de Temperatura

Deserto:

↓ H_2O

=

↓ calor esp.

=

+ facilidade de Aquecer/Resfriar

Região próx. da água

↑ H_2O

=

↑ calor esp.

=

+ dificuldade de Aquecer/Resfriar

c) Capacidade Térmica (C) vs Calor Específico (c)

Depende da substância e da quantidade envolvida (massa)

Só depende da substância

- H₂O
- Ferro
- Alumínio

Calor Específico Não depende da massa

$$Q = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$\text{Capacidade Térmica } (C) = m \cdot c$$

$$Q = C \cdot \Delta T \quad \text{ou} \quad C = \frac{Q}{\Delta T} \quad [C] = \frac{\text{cal}}{^{\circ}\text{C}} \quad \text{ou} \quad \frac{\text{J}}{^{\circ}\text{C}}$$

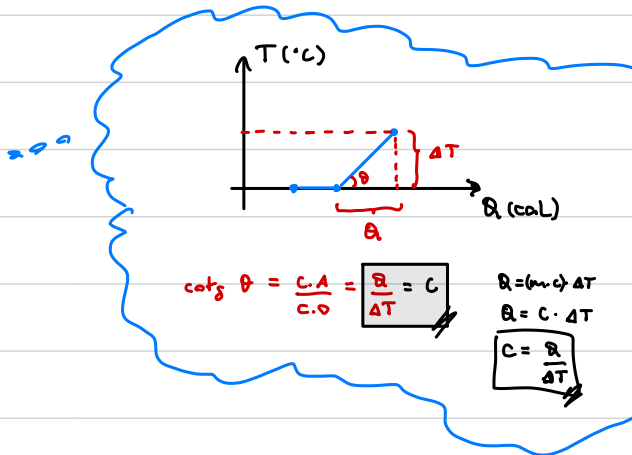
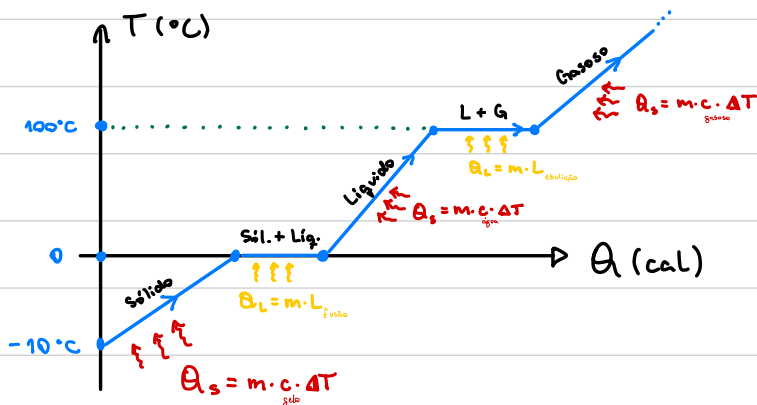
• Madeira > ↑ c : + Difícil Aquecer / Resfriar

• Água

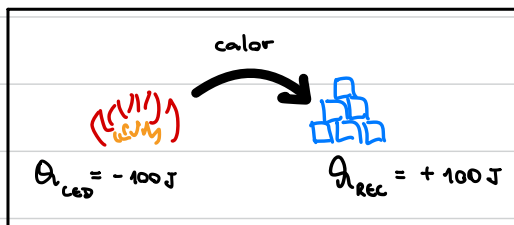
• Metais > ↓ c : + fácil Aquecidas / Resfriadas

• Cerâmicas

Gráfico Calor vs Temperatura



Princípio das Trocas de Calor



* Note que:

$$\sum Q_{\text{ced}} + \sum Q_{\text{rec}} = 0$$

$$\text{Ex: } (-100 \text{ J}) + (+100 \text{ J}) = 0$$

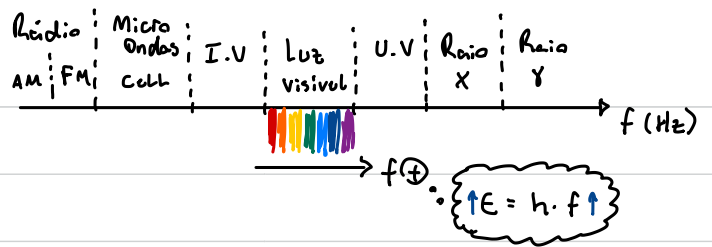
Cal vs Joule

$$1 \text{ cal} = 4,18 \text{ J} \approx 4,2 \text{ J}$$

$$2000 \text{ cal} = 8400 \text{ J}$$

ou seja:

$$1 \text{ cal} = 4,2 \text{ J}$$



Transmissão de Calor

① Irradiação

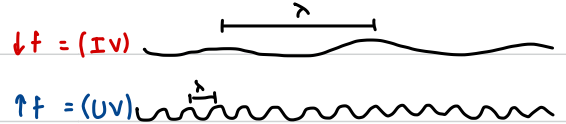


Ondas Eletromagnéticas: IV, Luz Visível, UV

i) Se propagam no **Vácuo!**

ii) Temperatura de um objeto = freq. da "Luz" emitida

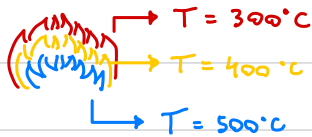
$\uparrow \text{freq} = \downarrow \lambda = \uparrow \text{Energia} = \uparrow \text{Penetração}$



Irradiação vs Temperatura vs Frequência

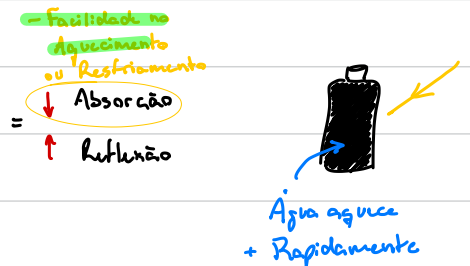
Amarado = $\downarrow \text{freq} = \downarrow \text{Temperatura}$

Azul = $\uparrow f = \uparrow \text{Temperatura}$



• Cores Escuras = $\uparrow$ Absorção
 $\downarrow$ Reflexão

• Cores claras = $\downarrow$ Absorção
 $\uparrow$ Reflexão



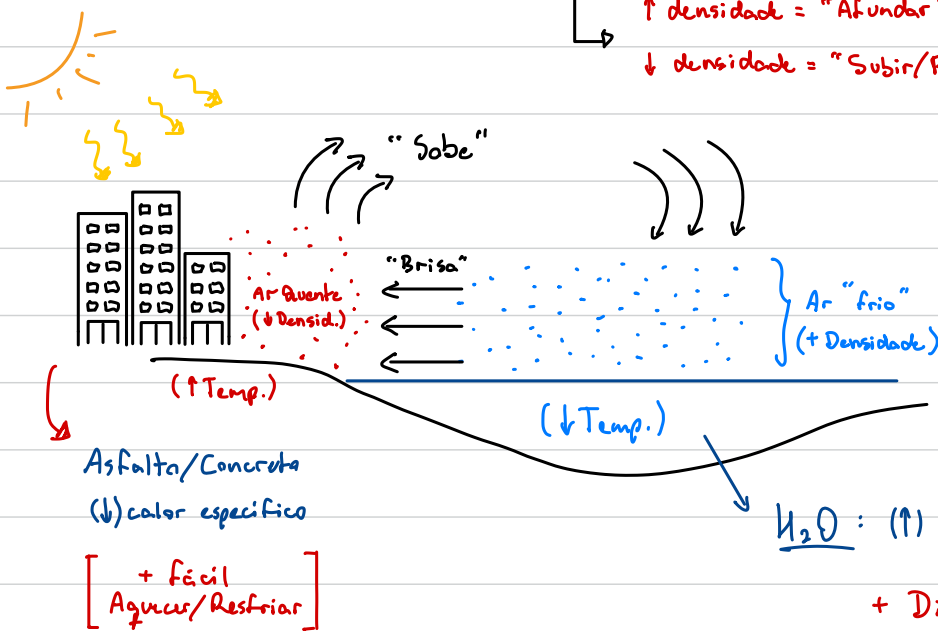
② Convecção

↳ Transmissão de Calor que ocorre nos **fluidos** por **DIFERENÇA DE DENSIDADE!**

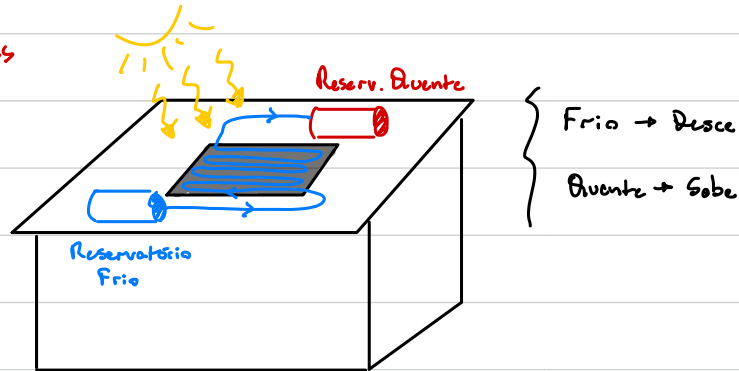
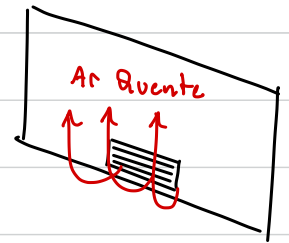
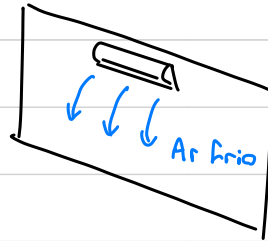
- Líquidos
- Gases

$\uparrow$ densidade = "Afundar"

$\downarrow$ densidade = "Subir/Flutuar"

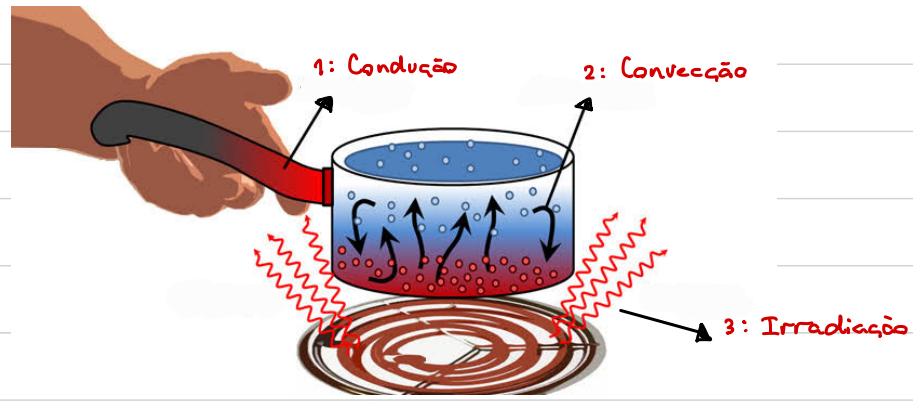
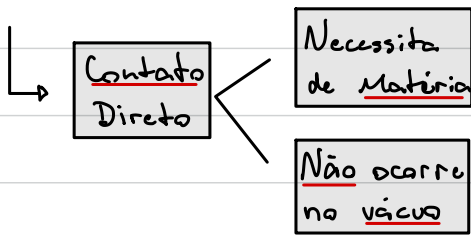


- Ex:
- Ar Condicionado/Aquecedores
 - Água fervendo na panela
 - Formação das Nuvens
 - Formação do Granizo
 - Aquecedores Solares

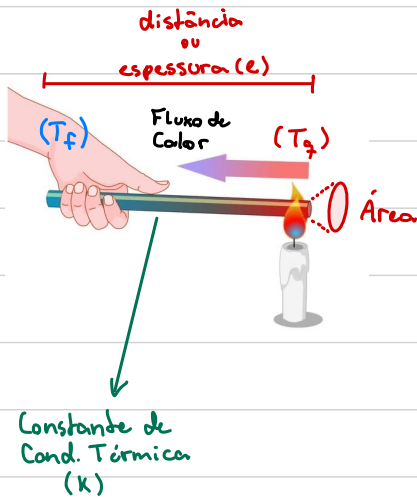


Resumindo: $\uparrow$ Temperatura = $\downarrow$ Densidade = "Sobe"
 $\downarrow$ Temperatura = $\uparrow$ Densidade = "Desce"

Condução



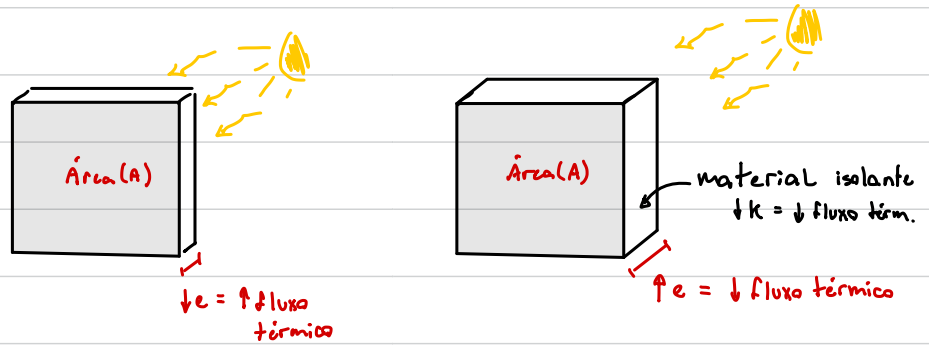
Fluxo de Calor (ϕ)



↑ Fluxo de Calor (ϕ)

- ↑ $(T_g - T_f)$
- ↑ Área (A)
- ↑ Const. Condutiv. Térmica (K)
- ↓ Espessura (e)

$$\phi = \frac{K \cdot A \cdot (T_g - T_f)}{e} \quad \text{"KATE"}$$



Outra fórmula:

$$\phi = \frac{Q}{\Delta t}$$

↑ Calor em ↓ tempo
= ↑ fluxo térmico

$$[\phi] = \frac{\text{Joules}}{\text{Segundo}} = \text{Watt} \quad \text{"Potência Térmica"}$$

Termodinâmica vs Eletricidade

$$P_{\text{ot. térm.}} (\phi) = P_{\text{ot. elétrica}} (P)$$

Ex: Chuveiro Elétrico!

$$\phi = \frac{K \cdot A \cdot (T_g - T_f)}{e}$$

$$\phi = \frac{Q}{t} = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{t}$$

$$P = i \cdot U$$

$$P = R \cdot i^2$$

$$P = \frac{U^2}{R}$$

TERMOLOGIA - TROCAS E TRANSMISSÃO DE CALOR

Questão 1

APMBB

A compreensão do conceito de calor, assim como o de outras grandezas físicas, sofreu alterações no decorrer da História.

Na atualidade, calor é definido como uma forma de energia

- a) ~~con~~da nos objetos.
- b) associada à medida da temperatura dos sistemas físicos. ✖
- c) que se propaga de um objeto a outro quando ambos são ~~atr~~idos. (condução, irradiação e convecção)
- d) predominante nos objetos aquecidos.
- e) que se transfere entre corpos devido à diferença de temperatura entre eles.

Questão 2

UFT

Um certo líquido possui o dobro da densidade da água e um terço do valor de calor específico sensível da água. Um certo volume V deste líquido a $20\text{ }^{\circ}\text{C}$ é misturado ao mesmo volume de água pura a $65\text{ }^{\circ}\text{C}$. Desconsidere eventuais perdas na mistura.

Sobre a temperatura final da mistura, assinale a alternativa CORRETA.

- a) $26,4\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- b) $38,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- c) $47,0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- d) $58,6\text{ }^{\circ}\text{C}$.

Questão 3

USS (Univassouras)

A autoclave é um dispositivo projetado para esterilizar várias ferramentas – cosméticas, laboratoriais, cirúrgicas, odontológicas, entre outras. Os instrumentos a serem esterilizados são armazenados em uma câmara interna. Assim que a autoclave é ligada, a pressão e a temperatura começam a aumentar e uma densa nuvem de vapor é gerada, atingindo até uma temperatura de $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.



live.staticflickr.com

Considere que o calor específico para o vapor de água vale $0,48\text{ cal/g }^{\circ}\text{C}$.

Determine a quantidade de calor, em kcal, que a massa de 300 g de vapor de água a $100\text{ }^{\circ}\text{C}$ deve absorver para alcançar a temperatura de $120\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- a) 1,20
- b) 2,88
- c) 14,4
- d) 17,2

Questão 4

ENEM PPL

Um menino está ajudando sua mãe na cozinha. Ela lhe pede que tire do fogo uma panela que já estava lá há bastante tempo, em fogo baixo, orientando-lhe que tome cuidado para não se queimar, buscando tocar apenas no cabo de madeira, e não na base de metal da panela.

A mãe lhe fez essa recomendação porque o metal, em relação à madeira, apresenta maior

- a) calor específico. ✖
- b) energia interna. ✖
- c) temperatura. ✖

d) condutividade térmica.

e) coeficiente de dilatação térmica. ✖

Metal $\rightarrow \downarrow c$
 $\downarrow \uparrow$ Condut. (K)
 Térmica

$\uparrow$ calor específico = + Difícil Aquecer/Arefrilar = $\downarrow$ Condutividade (K) Térmica
 (Ex: H_2O)

Questão 5

Unichristus

Um pescador percebe, ao meio-dia, no trajeto da barraca de praia até o mar, que a areia está muito quente e, ao entrar no mar, que a água está muito fria. De madrugada, o pescador faz o percurso contrário e percebe que a água do mar está morna e a areia da praia está fria.

O fenômeno observado deve-se ao fato de que o(a)

- a) densidade da água do mar é menor que a da areia.
- b) calor específico da areia é menor que o calor específico da água.
- c) coeficiente de dilatação térmica da água é maior que o coeficiente de dilatação térmica da areia.
- d) calor contido na areia, à noite, propaga-se para a água do mar
- e) agitação da água do mar retarda seu resfriamento.

Questão 6

ACAFE

Travando o calor

A Física moderna está possibilitando cada vez mais descobertas e desenvolvimento tecnológico. Um exemplo dessas possibilidades está sendo investigada na Universidade Nacional de Cingapura, onde pesquisadores estão utilizando o princípio da "simetria anti-paridade-tempo (APT)" para "travar", em certa posição, o movimento da energia térmica de materiais mais quentes.

Fonte: Disponível em: <https://www.inovacaotecnologica.com.br/noticias/noticia.php?artigo=calor-travado-lugar-sem-se-espalhar&id=010170190812#.XXIDli5KjIU>. Acesso em: 10 de set. de 2019 [Adaptada].

Analise, com base na física clássica, as afirmações a seguir:

- ✓ I - A energia interna de um corpo depende da sua temperatura. $U = \frac{3}{2} n k T$
- F II - A energia térmica é propagada de uma extremidade para a outra de uma colher por meio da convecção térmica.
- ✓ III - Só pode ser chamado de calor a energia térmica em trânsito.
- ✓ IV - O fluxo de energia térmica de um sistema para outro depende da diferença de temperatura entre esses sistemas.
- ✓ V - A agitação das moléculas de um corpo influencia no valor de sua energia interna total. $\hookrightarrow \text{Temp.}$

A opção contendo apenas afirmações **corretas** é:

- a) I - II - IV ✗
- b) III - IV - V
- c) II - V - IV ✗
- d) I - II - III ✗

Questão 7

FAMERP

A exposição do corpo humano a baixas temperaturas pode causar danos à saúde. Por esse motivo, surfistas utilizam roupas especiais quando praticam seu esporte em águas muito frias.

A função dessas roupas é

- a) transferir calor do meio ambiente para o corpo.
- b) armazenar calor e fornecê-lo de volta ao corpo.
- c) diminuir o fluxo de calor do corpo para o meio ambiente.
- d) estimular a produção de calor pelo corpo
- e) facilitar a dissipação do calor produzido pelo corpo.

Questão 8

ENEM PPL

A fritura de alimentos é um processo térmico que ocorre a temperaturas altas, aproximadamente a 170 °C. Nessa condição, alimentos ricos em carboidratos e proteínas sofrem uma rápida desidratação em sua superfície, tornando-a crocante. Uma pessoa quer fritar todas as unidades de frango empanado congelado de uma caixa. Para tanto, ela adiciona todo o conteúdo de uma vez em uma panela com óleo vegetal a 170 °C, cujo volume é suficiente para cobrir todas as unidades. Mas, para sua frustração, ao final do processo elas se mostram encharcadas de óleo e sem crocância.

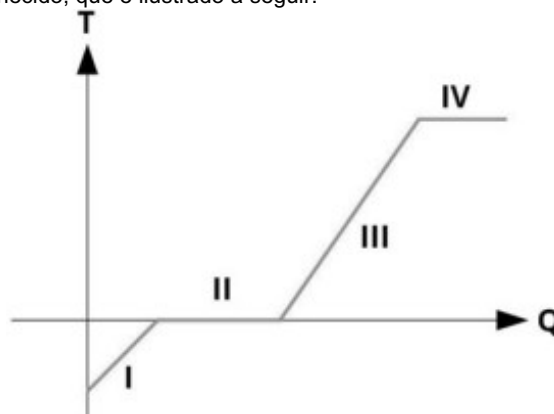
As unidades ficaram fora da aparência desejada em razão da

- a) evaporação parcial do óleo.
- b) diminuição da temperatura do óleo.
- c) desidratação excessiva das unidades.
- d) barreira térmica causada pelo empanamento.
- e) ausência de proteínas e carboidratos nas unidades.

Questão 9

Unilago

Sabe-se que calor é energia térmica em trânsito, que flui entre os corpos em razão da diferença de temperatura entre eles. Sabe-se, também, que existem duas formas de calor quando se analisa a curva Temperatura (T) × Calor (Q) de uma substância: calor latente e calor específico (também conhecido como calor sensível). A água, por exemplo, apresenta um gráfico bastante conhecido, que é ilustrado a seguir.



Supondo que esse gráfico representa a variação da temperatura da água em função da quantidade de calor fornecido, considere as afirmativas a seguir.

- I. Os trechos de I a IV estão associados ao calor sensível e representam, respectivamente, os quatro estados da matéria: sólido, líquido, gasoso e plasma.
- II. Os trechos I e III estão associados ao calor latente e representam, respectivamente, a ebulição e a fusão.
- III. Os trechos I e III estão associados ao calor específico, enquanto os trechos II e IV estão associados ao calor latente.
- IV. Os trechos II e IV estão relacionados, respectivamente, à fusão do gelo e à ebulição da água.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Questão 10

UFRR

Suponha que um estudante de ensino médio esteja realizando um experimento de calorimetria. Ele pega uma amostra de substância líquida à temperatura ambiente e aquece-a até uma temperatura inferior à temperatura de mudança de fase.

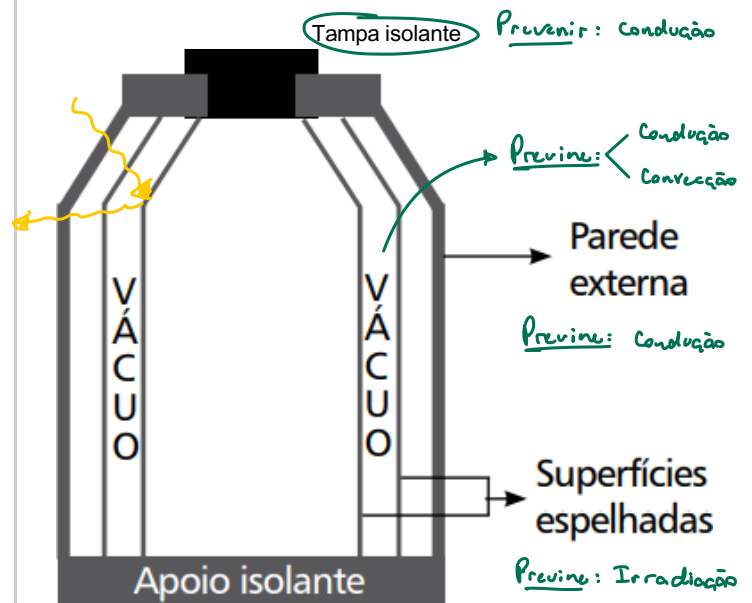
Considere as seguintes afirmações sobre o processo de aquecimento e assinale a alternativa CORRETA.

- A quantidade de calor necessária para aquecer a amostra é independente da quantidade de substância usada, sendo apenas função da diferença de temperatura a ser alcançada, considerando um sistema isolado.
- O tempo necessário para aquecer a amostra até a temperatura final é inversamente proporcional à massa da amostra; a constante de dilatação térmica é diretamente proporcional ao quadrado da potência fornecida pela fonte de calor, assumindo um sistema ideal sem perdas de energia.
- A quantidade de calor necessária para aquecer a amostra da substância depende do calor específico desta e a capacidade térmica da amostra é igual à quantidade de calor necessária para fazer variar sua temperatura em 1 K.
- O tempo necessário para aquecer a amostra até a temperatura final é o mesmo, independentemente do material do recipiente que a contém.
- A quantidade de calor para aquecer a amostra depende apenas da variação de temperatura e da quantidade de calor necessária para que cada grama da substância sofra uma mudança de temperatura correspondente a 1°C .

Questão 11

CEFET MG

A figura abaixo representa, esquematicamente, uma garrafa térmica e suas várias camadas internas.



Sobre o funcionamento de uma garrafa térmica, analise se as afirmações a seguir são verdadeiras (V) ou falsas (F).

- A região de vácuo entre as superfícies espelhadas funciona para impedir a transmissão de calor por radiação.
- As paredes espelhadas funcionam para impedir a transmissão de calor por radiação.
- O apoio isolante na base serve para impedir a transmissão de calor por convecção.
- O vácuo entre as camadas interna e externa das superfícies espelhadas serve para impedir a transmissão de calor por condução.

A sequência correta de cima para baixo é

- V, F, V, F.
- V, V, F, F.
- F, F, V, V.
- F, V, F, V.**

Questão 12

UEA - SIS

Em uma panela de alumínio encontram-se 300 g de água. A panela e a água estão inicialmente à temperatura de 20°C .

Sabendo que o calor específico da água é $1,0 \text{ cal}/(\text{g} \times ^{\circ}\text{C})$, que o calor específico do alumínio é $0,2 \text{ cal}/(\text{g} \times ^{\circ}\text{C})$, que a panela tem massa de 500 g e que a temperatura de ebulição da água é de 100°C , a quantidade mínima de calor que a panela e a água devem absorver, para que a água atinja a temperatura de ebulição, é de

- 8 kcal.
- 12 kcal.
- 24 kcal.
- 32 kcal.**
- 48 kcal.

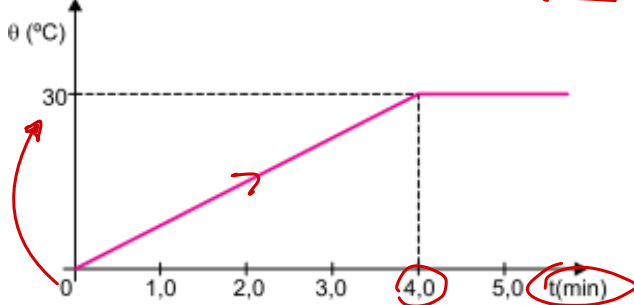
• H₂O : $T_i = 20^{\circ}\text{C}$ $T_f = 100^{\circ}\text{C}$ $\Delta T = 80$ $m = 300 \text{ g}$ $c = 1 \text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$ $Q_s = m \cdot c \cdot \Delta T$ $= 300 \cdot 1 \cdot 80$ $Q_s = 24.000 \text{ cal}$	• Al $T_i = 20^{\circ}\text{C}$ $T_f = 100^{\circ}\text{C}$ $\Delta T = 80$ $m = 500 \text{ g}$ $c = 0,2 \text{ cal/g} \cdot ^{\circ}\text{C}$ $Q_s = m \cdot c \cdot \Delta T$ $= 500 \cdot 0,2 \cdot 80$ $= 100 \cdot 80$ $Q_s = 8.000 \text{ cal}$
--	--

$Q_{\text{TOTAL}} = 32.000 \text{ cal} = 32 \text{ kcal}$

Questão 13

FCMSCSP - Santa Casa

A temperatura de uma amostra de 500 g de gálio, inicialmente no estado sólido, variou, em função do tempo, conforme o gráfico.



Considerando que o calor específico do gálio no estado sólido seja constante e igual a 0,08 cal/(g · °C) e que a amostra não perdeu calor durante o processo de aquecimento, a taxa com que a amostra absorveu calor foi de

- a) 240 cal/min.
- b) 200 cal/min.
- c) 300 cal/min.
- d) 150 cal/min.
- e) 75 cal/min.

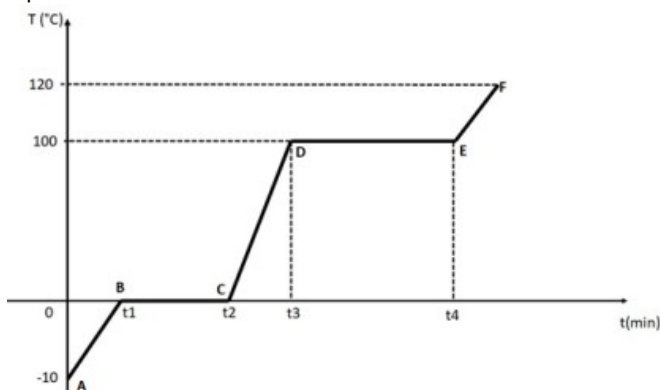
$$\phi = \frac{Q}{t} = \frac{m \cdot c \cdot \Delta T}{t} = \frac{500g \cdot 0,08 \cdot 30}{4 \text{ min}}$$

$$\phi = \frac{5 \cdot 8 \cdot 30}{4} = 150 \cdot 2 \therefore \phi = 300 \text{ cal/min}$$

Questão 14

Unioeste

Uma curva de aquecimento e resfriamento é o gráfico que mostra a variação de temperatura de uma amostra de uma substância quando aquecida ou resfriada, incluindo eventuais mudanças de estado físico. O gráfico a seguir mostra a evolução da temperatura de 500 gramas de gelo, aquecido por uma fonte contínua de calor, à pressão de 1 atmosfera, até se transformar em vapor superaquecido, como função do tempo de aquecimento.



A partir da análise do gráfico, pode-se dizer que:

- I A amostra passa por duas mudanças de estado físico ao longo do tempo de observação.
- II A amostra passa por três mudanças de estado físico ao longo do tempo de observação.
- III Considerando o calor específico do gelo igual a 0,50 cal/g°C e o calor latente de fusão igual a 80 cal/g, a quantidade de calor absorvida pelo sistema do instante inicial (t = 0s) ao instante t2 é de 42500 cal.
- IV Considerando o calor específico da água igual a 1,0 cal/g°C e o calor latente de vaporização igual a 540 cal/g, a quantidade de calor absorvida pelo sistema entre os instantes t2 e t4 é de 270 cal.

São **CORRETAS** as assertivas:

- a) I, III e IV.
- b) II, III e IV
- c) I e III.
- d) III e IV.
- e) II e III.

Questão 15

AFA

Para determinar o calor específico de um objeto de material desconhecido, de massa igual a 600 g, um professor sugeriu aos seus alunos um experimento que foi realizado em duas etapas.

1ª etapa: no interior de um recipiente adiabático, de capacidade térmica desprezível, colocou-se certa quantidade de água que foi aquecida por uma resistência elétrica R. Utilizando-se de um amperímetro A e de um voltímetro V, ambos ideais, manteve-se a corrente e a voltagem fornecidas por uma bateria em 2 A e 20 V, conforme ilustrado na Figura 1.

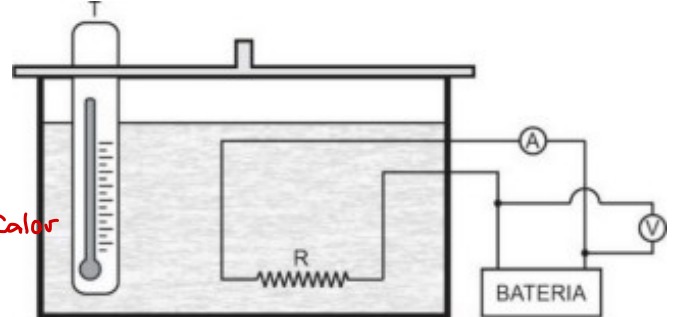


Figura 1

Com a temperatura θ lida no termômetro T, obteve-se, em função do tempo de aquecimento Δt , o gráfico representado na Figura 2.

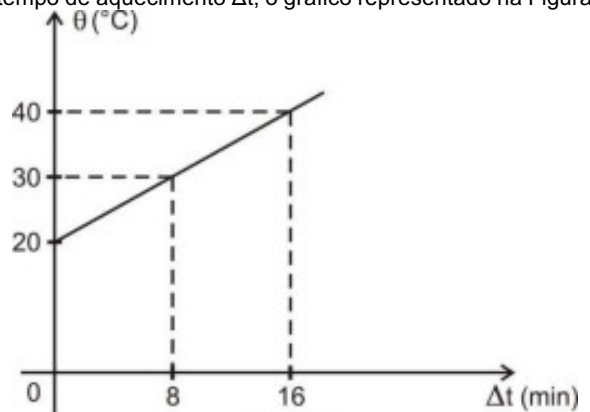


Figura 2

2ª etapa: repete-se a experiência, desde o início, desta vez, colocando o objeto de material desconhecido imerso na água. Sem alterar a quantidade de água, a corrente e a tensão no circuito elétrico, obteve-se o gráfico representado na Figura 3.

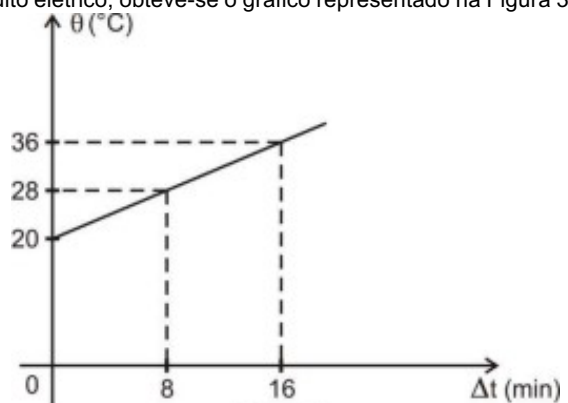


Figura 3

Considerando que, em ambas as etapas, toda energia elétrica foi dissipada por efeito Joule no resistor R, pode-se concluir que o calor específico do material de que é feito o objeto é, em cal/(g · °C) igual a

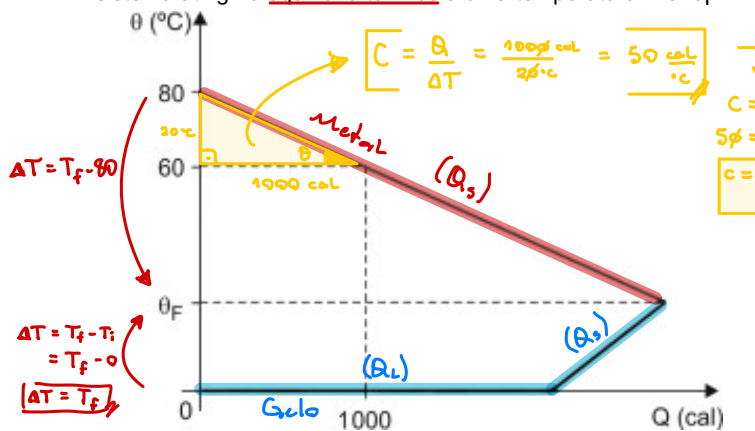
- a) 0,15
- b) 0,20
- c) 0,35
- d) 0,80

Questão 16

(Não troca calor)

FGV-SP

Dentro de um calorímetro ideal, no nível do mar, foram colocados 30 g de gelo inicialmente a 0 °C e 500 g de determinado metal, inicialmente no estado sólido, a 80 °C. O gráfico mostra, fora de escala, como variaram as temperaturas dessas substâncias em função do calor trocado por elas, até o sistema atingir o equilíbrio térmico a uma temperatura final θ_F .



Sendo 1 cal/(g · °C) o calor específico da água líquida e 80 cal/g o calor latente de fusão do gelo, a temperatura θ_F foi de

a) 10 °C.

b) 20 °C. • Gelo → Recebendo calor!

c) 30 °C.

d) 40 °C.

e) 50 °C.

$$Q_L + Q_s = (m \cdot L) + (m \cdot c \cdot \Delta T)$$

$$= 30 \cdot 80 + 30 \cdot 1 \cdot T_f$$

$$Q_L + Q_s = 2400 + 30 T_f$$

• Metal → Perde calor!

$$Q_s = m \cdot c \cdot \Delta T$$

$$= 50 \cdot (T_f - 80)$$

$$Q_s = 50 T_f - 4000$$

Trocas de Calor:

$$Q_{rec} + Q_{ced} = 0$$

Gelo Metal

$$[(m \cdot L) + (m \cdot c \cdot \Delta T)] + [m \cdot c \cdot \Delta T] = 0$$

$$[2400 + 30 T_f] + [50 T_f - 4000] = 0$$

$$80 T_f = 1600$$

$$T_f = \frac{160}{8} \therefore T_f = 20 \text{ °C}$$

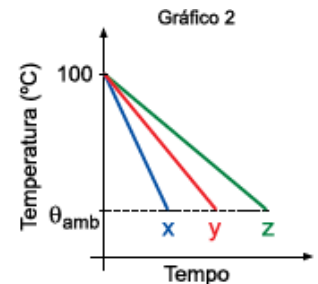
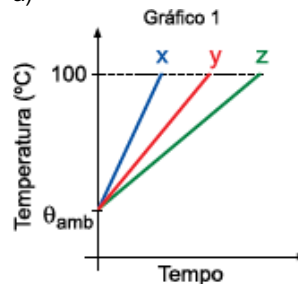
Questão 17

UNESP

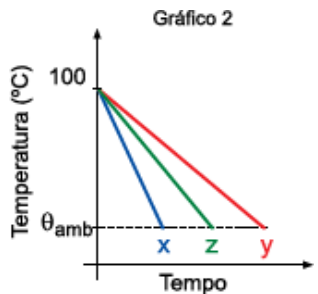
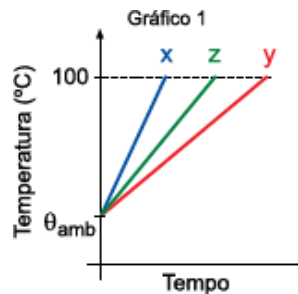
Três esferas, x, y e z, feitas com materiais diferentes e de massas iguais estavam, inicialmente, à mesma temperatura ambiente (θ_{amb}) e foram mergulhadas, simultaneamente, em água pura em ebulição, até entrarem em equilíbrio térmico com a água. Em seguida, foram retiradas da água e deixadas sobre uma superfície isolante, até voltarem à mesma temperatura ambiente. Os calores específicos dos materiais das esferas são c_x , c_y e c_z , de modo que $c_x < c_y < c_z$. Com os resultados desse experimento, foram construídos o gráfico 1, relativo ao aquecimento das esferas até a temperatura de ebulição da água, e o gráfico 2, relativo ao resfriamento das esferas, até retornarem à temperatura ambiente.

Considerando que as trocas de calor tenham ocorrido a uma taxa constante, a representação dos gráficos 1 e 2 é:

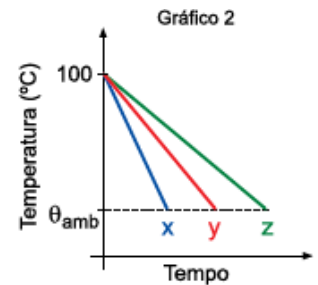
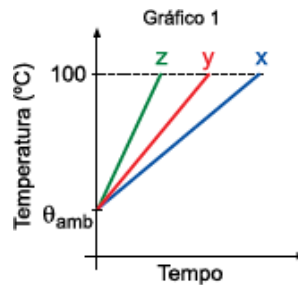
a)



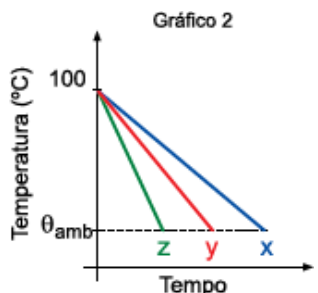
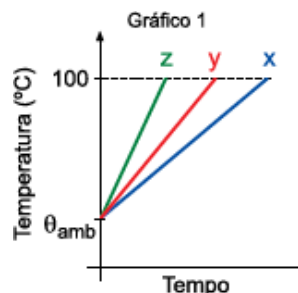
b)



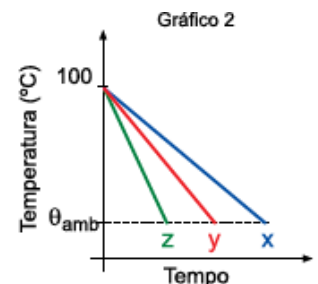
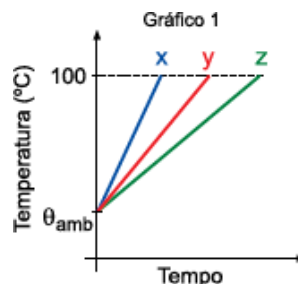
c)



d)

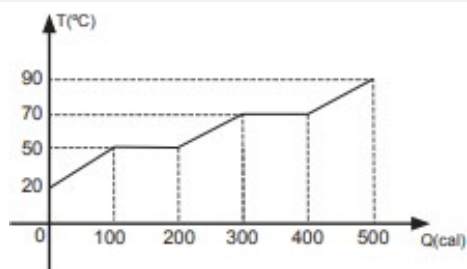


e)



Questão 18

UNICENTRO



O gráfico representa o aquecimento de 50,0g de uma substância pura de fase sólida, a 20o C, para a fase gasosa, a 90°C, em função da quantidade de calor fornecida. A partir dessas informações, analise as afirmativas e marque com **V** as verdadeiras e com **F**, as falsas.

- () A temperatura de fusão da substância é igual a 70°C.
 () O calor específico da substância no estado líquido é de 0,1 cal/g°C.
 () A substância para liquefazer completamente necessita de 300,0cal.

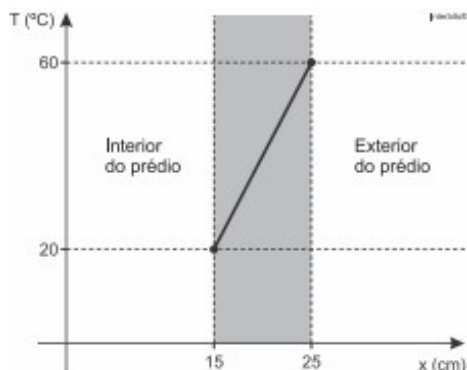
A alternativa que indica a sequência correta, de cima para baixo, é a

- a) F V F
 b) V V F
 c) V F V
 d) F V V
 e) V V V

Questão 19

FAG

Considere um prédio com a seguinte peculiaridade: todas as suas paredes são formadas por blocos de sal cristalino. Uma das características físicas desse material é sua condutividade térmica relativamente baixa, igual a $6\text{ W / (m}\cdot\text{°C)}$. A figura a seguir mostra como a temperatura varia através da parede do prédio.



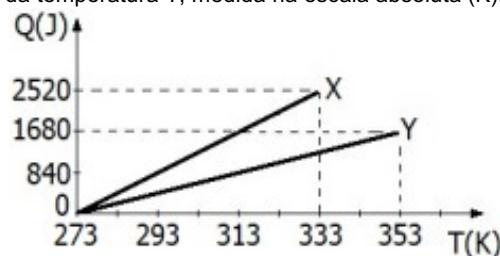
Qual é o valor, em W / m^2 , do módulo do fluxo de calor por unidade de área que atravessa a parede?

- a) 125.
 b) 800.
 c) 1200.
 d) 2400.
 e) 3000.

Questão 20

UFRGS

A figura abaixo apresenta as quantidades de calor Q, em joules (J), absorvidas por dois corpos, X e Y, de mesma massa, em função da temperatura T, medida na escala absoluta (K).



Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas do enunciado abaixo, na ordem em que aparecem.

Os valores das capacidades caloríficas C_X e C_Y dos corpos X e Y em J/K valem, respectivamente, e

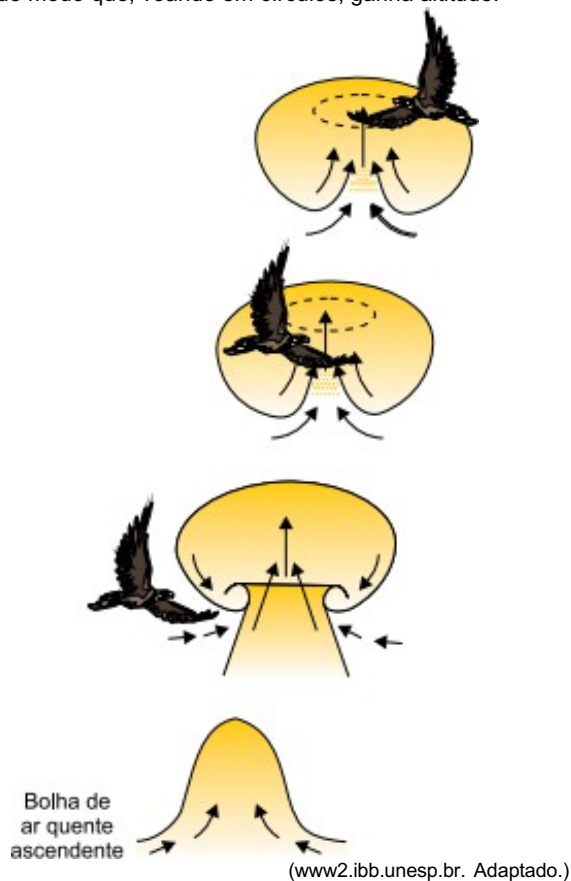
A razão entre os respectivos calores específicos c_X e c_Y , é $c_X/c_Y = \dots\dots\dots$.

- a) 42 – 14 – 3
 b) 42 – 21 – 2
 c) 21 – 42 – 1/2
 d) 21 – 42 – 2
 e) 14 – 42 – 3

Questão 21

UNESP

Em um voo, as aves se mantêm no ar pela ação de seus músculos peitorais, responsáveis pelo bater de suas asas. Para economizar energia em um voo ascendente, as aves mais pesadas, como o urubu-de-cabeça-preta, fazem o voo planado. Nesse tipo de voo, a ave se aproveita das correntes térmicas de ar ascendentes para subir, deixando suas asas, longas e bem largas, abertas e fazendo manobras para não sair da bolha de ar quente, de modo que, voando em círculos, ganha altitude.



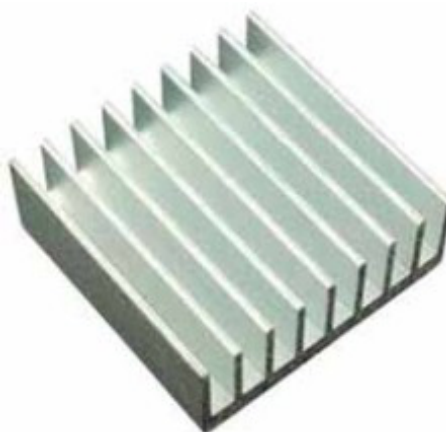
O fenômeno térmico que explica o voo planado feito pelo urubu-de-cabeça-preta é a

- a) condução
- b) convecção
- c) irradiação
- d) refração
- e) reflexão

Questão 22

UEA - SIS

Muitos equipamentos eletrônicos possuem componentes que necessitam de dissipadores de calor especiais, feitos de alumínio, como o da figura, que tem 150 g e dissipa 180 W de calor quando em uso.



(<https://novaeletronica.com.br>)

Suponha que esse dissipador tenha recebido uma quantidade definida de calor que tenha elevado sua temperatura a 80 °C.

Se não houver mais nenhuma entrega de calor para esse dissipador, considerando que 1 cal = 4 J e que o calor específico do alumínio vale 0,2 cal/(g·°C), o tempo necessário para que sua temperatura caia para 20 °C é de

- a) 20 s.
- b) 32 s.
- c) 40 s.
- d) 48 s.
- e) 64 s.

Questão 23

UFSM

"As usinas hidrelétricas instaladas na Amazônia produzem cerca de 25% da energia elétrica consumida no Brasil.

Mesmo assim, dentre os habitantes da região, pelo menos três milhões têm suas demandas de energia elétrica supridas por usinas termoeletricas, e cerca de um milhão de moradores contam apenas com geradores individuais que funcionam a óleo diesel ou a gasolina."

Fonte: SUZUKI. S. Amazônia gera 26% da energia elétrica do país, mas tem 1 milhão de pessoas no escuro. BBC News Brasil. Publicado em: 03 jun. 2022. Disponível em:



Fonte: SARANGI. B. Painéis solares. Pixabay. Publicado em: 01 jul. 2018. Disponível em: <https://pixabay.com/pt/photos/pain%C3%A9is-solares-energia-renov%C3%A1vel-3507949/>. Acesso em: 28 dez. 2023.

Uma alternativa ecologicamente correta, inclusive considerando as hidrelétricas, é o uso de painéis solares, representados na figura acima, que geram energia elétrica a partir da radiação solar. Um painel desse tipo, com área de 1 m^2 , gera 40 J de energia elétrica por segundo.

Se a energia gerada for utilizada, sem perdas, para elevar a temperatura de 1 litro de água, cujo calor específico vale cerca de $4 \times 10^3 \text{ J/kg } ^\circ\text{C}$, de 20°C até 70°C , o tempo levado é de aproximadamente

- a) $2 \times 10^3 \text{ s}$.
- b) $4 \times 10^3 \text{ s}$.
- c) $5 \times 10^3 \text{ s}$.
- d) $7 \times 10^3 \text{ s}$.
- e) $9 \times 10^3 \text{ s}$.

Questão 24

Unit-SE

Para conservar um medicamento que estava em equilíbrio térmico com o ambiente a 34°C , é colocado em um refrigerador a 4°C . No processo de resfriamento, até atingir o equilíbrio térmico com a temperatura interna do refrigerador, o medicamento cede um total de 150 cal.

Nessas condições, com base nos seus conhecimentos de Calorimetria, é correto afirmar que a capacidade térmica do medicamento é de

- a) $1,0 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.
- b) $3,0 \text{ cal/}^\circ\text{C}$.
- c) $5,0 \text{ cal/}^\circ\text{C}$.
- d) $10,0 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$.
- e) $15,0 \text{ cal/}^\circ\text{C}$.

Questão 25

FAMEMA

No painel dos carros a combustão interna, uma lâmpada de advertência se acende quando a temperatura do líquido de arrefecimento do motor chega a 115°C . Esse líquido é uma mistura que tem calor específico igual a $0,6 \text{ cal/(g} \cdot ^\circ\text{C)}$ e sua densidade pode ser igualada à da água, que é de 1000 g/L . Considere um veículo que usa 10 L de líquido de arrefecimento para manter a temperatura do motor controlada.

Em uma eventual falha no processo de resfriamento desse líquido, a menor quantidade de calor acumulada para que, a partir da temperatura de 15°C , a luz de advertência se acenda é de

- a) 750 kcal.
- b) 1200 kcal.
- c) 600 kcal.
- d) 1500 kcal.
- e) 300 kcal.

Questão 26

EsPCEx

Um estudante foi à piscina do clube durante o dia e verificou que, devido à ação do Sol, o chão de granito estava mais quente do que a água.

Isto ocorre porque

- a) a capacidade térmica da água independe da massa.
- b) ocorreu o fenômeno de convecção no granito.
- c) calor específico da água é maior que o do granito.
- d) para sofrer o mesmo aumento de temperatura, certa massa de granito precisa receber mais calor que a mesma massa de água.
- e) dois corpos com a mesma temperatura apresentam transferência de calor entre si quando estão em contato.

Questão 27

Anhembí Morumbi

Em um copo contendo água, havia um cubo de gelo de 20 g. A água, o gelo e o copo se encontravam em equilíbrio térmico, a 0°C . Após certo período, o gelo derreteu completamente e toda a água no copo ainda se encontrava a 0°C .

Sabendo que o calor latente de fusão do gelo é 80 cal/g , a quantidade de calor absorvido pelo sistema água, gelo e copo, durante esse período, foi de

- a) 1600 cal.
- b) 900 cal.
- c) 1800 cal.
- d) 600 cal.
- e) 2400 cal.

Questão 28

UFMT

Após fazer um bolo, um cozinheiro coloca um cobertor sobre o bolo para que não esfrie.

Do ponto de vista da Física, pode-se explicar a atitude do cozinheiro da seguinte forma:

- a) O cobertor tem a propriedade de aquecer os corpos que estão por ele cobertos.
- b) Há transmissão de calor do cobertor para o bolo, de forma a mantê-lo aquecido.
- c) A temperatura é transmitida do cobertor para o bolo, mantendo-o aquecido.
- d) O cobertor dificulta a transmissão de calor do bolo ao meio ambiente.
- e) A forma predominante de transmissão, nesse caso, é a irradiação de calor pelo cobertor.

Questão 29

UERN

Ao trocar calor com o meio ambiente, um corpo de massa 0,5 kg teve sua temperatura reduzida para 20°C, sem sofrer mudança no seu estado físico.

Sendo o calor específico da substância que constitui esse corpo igual a 0,175 cal/g°C e a quantidade total de calor transferida igual a 4.900 cal, então, a temperatura inicial do corpo no início do processo era de

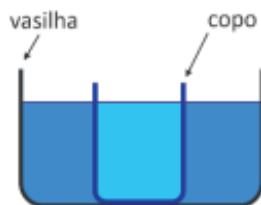
- a) 72°C.
- b) 76°C.
- c) 80°C.
- d) 84°C.

Questão 30

FUVEST (USP)

Para esfriar um copo contendo 250 mL de água fervente (100°C), é comum utilizar o seguinte método:

Passo 1. Colocar esse copo dentro de uma vasilha em contato com 1 litro de água à temperatura ambiente (25°C), como mostrado na figura. Passo 2. Esperar que entrem em equilíbrio térmico. Passo 3. Tirar o copo e trocar a água da vasilha por outro litro de água à temperatura ambiente. Passo 4. Colocar o copo em contato com a água "nova" e esperar que entrem em equilíbrio térmico.



Após o passo (4) desse método, a temperatura da água no copo será aproximadamente:

- a) 14°C
- b) 28°C
- c) 40°C
- d) 60°C
- e) 84°C

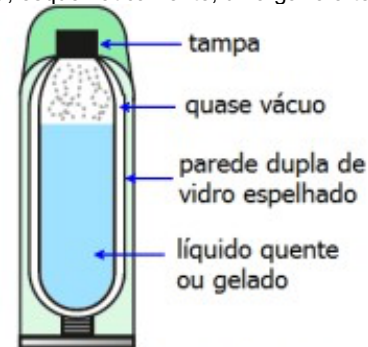
Questão 31

UFAM

Quando necessário, utilize para a densidade da água o valor $\rho = 1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$.

Quando necessário, utilize para a constante universal dos gases ideais o valor $R = 8,0 \times 10^{-2} \text{ atm} \cdot \text{L/mol} \cdot \text{K}$.

Criada em 1892 pelo físico inglês James Dewar (1842-1923), a garrafa térmica consiste, basicamente, de dois frascos, colocados um dentro do outro e unidos no pescoço. A figura a seguir mostra, esquematicamente, uma garrafa térmica:



Adaptado de: Biscuola, G.J.; Villas Bôas, N. e Doca, R.H. Física 2: termologia, ondulatória e óptica. Ed. Saraiva, 2016, p. 33.

Considere as seguintes afirmativas:

- I. As paredes da garrafa térmica são praticamente diatérmicas, de forma a reduzir, consideravelmente, as trocas de calor entre o conteúdo e o meio externo.
- II. O vidro de que são feitas as paredes internas da garrafa térmica é espelhado para que o calor radiante seja refletido.
- III. As paredes internas são duplas e separadas por uma região de quase vácuo, cuja função é tentar evitar a condução do calor.
- IV. Para evitar as possíveis trocas de calor por convecção, basta fechar bem a tampa da garrafa térmica.

Assinale a alternativa **CORRETA**:

- a) Somente as afirmativas I, II e III são verdadeiras.
- b) Somente as afirmativas I, II e IV são verdadeiras.
- c) Somente as afirmativas II e III são verdadeiras
- d) Somente as afirmativas II, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as afirmativas III e IV são verdadeiras.

Questão 32

UEA-Específico

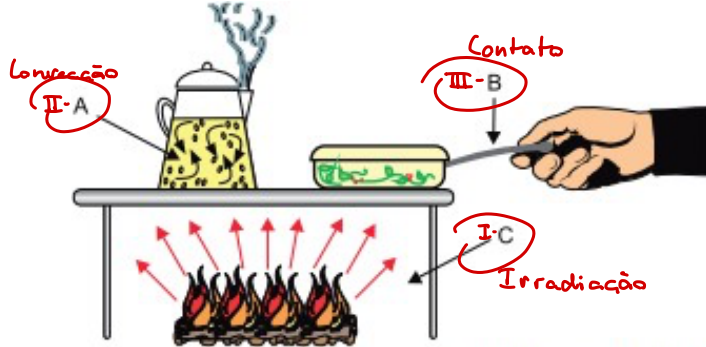
A seguir estão descritos três processos de transmissão de calor, I, II e III:

I. transferência de calor por meio de ondas eletromagnéticas viajando com a velocidade da luz, podendo ocorrer mesmo no vácuo.

II. transferência de calor dentro de um fluido por meio do movimento do próprio fluido.

III. transferência da energia cinética dos átomos e moléculas por colisões entre átomos e moléculas vizinhas.

Na figura, estão representados os três processos descritos, identificados pelas letras A, B e C.



(<http://fisica.ufpr.br>. Adaptado.)

Assinale a alternativa que apresenta a relação entre os números que descrevem os processos e as letras que os representam na figura.

- a) I-B; II-C; III-A
- b) I-C; II-A; III-B**
- c) I-C; II-B; III-A
- d) I-A; II-B; III-C
- e) I-A; II-C; III-B

Questão 33

UEPA

Uma estufa para criação de plantas é feita com paredes e teto de vidro, de modo que a luz do Sol penetra facilmente e aquece seu interior. Algumas características da estufa dificultam a perda de calor:

- O vidro reflete a radiação de calor na faixa do infravermelho, que é emitida mais intensamente quanto mais quente é o interior da estufa. Isso dificulta perda de calor por irradiação.
- O vidro também é um mau condutor de calor, o que torna a perda deste por condução muito lenta.
- Como a estufa é fechada, ela não perde calor pela movimentação e troca da massa de ar quente pelo ar de fora, ou seja, não há perda por convecção.

Desta forma, o interior da estufa consegue ficar consideravelmente mais quente do que o lado de fora. Já no chamado efeito estufa, a atmosfera da Terra é aquecida por um efeito análogo a um dos que acontecem na estufa. Considere a analogia entre a estufa e a atmosfera terrestre, com relação às trocas de calor.

Sobre isto, é correto afirmar que:

- a) as trocas de calor entre a Terra e o espaço ocorrem por irradiação.
- b) a condução de calor do Sol para a Terra fornece a energia para aquecer a atmosfera.
- c) na estufa, não há perda por convecção, mas para o planeta como um todo, a perda por convecção para o espaço é um mecanismo importante.
- d) a condução de calor da terra para o espaço remove uma grande quantidade de energia da atmosfera.
- e) a Terra irradia muito mais calor para o espaço do que o que recebe do Sol por convecção.

Questão 34

CESUPA

Fornos micro-ondas e geladeiras são dois exemplos de eletrodomésticos que usam a energia eletromagnética para alterar a temperatura dos alimentos. Considere as afirmativas:

- I — Ao se resfriar ou se aquecer em 20 °C um dado volume de um líquido, que inicialmente está em temperatura ambiente, a quantidade de calor trocada na geladeira ou no micro-ondas, em valor absoluto, é a mesma.**
- II — O processo de resfriamento na geladeira e aquecimento no micro-ondas é de mesma natureza, isto é, ocorre exclusivamente por convecção.
- III — Se a troca de calor da afirmativa anterior ocorrer de maneira mais rápida no forno micro-ondas, pode-se dizer que ela foi feita com maior potência.

Marque a alternativa que contém apenas afirmativas corretas:

- a) I e II.
- b) I e III.**
- c) II e III.
- d) I, II e III.

Questão 35

FGV-SP

O calor pode se propagar por meio de três processos, condução, convecção e irradiação, embora existam situações em que as condições do ambiente impedem a ocorrência de alguns deles.

Um exemplo é a impossibilidade de ocorrência da

- a) radiação na superfície de Mercúrio, onde não há atmosfera.**
- b) convecção na superfície da Lua, onde não há qualquer substância na forma líquida ou gasosa. (Fluidos)**
- c) convecção na atmosfera de Vênus, pois nela o efeito estufa é muito intenso.
- d) condução no interior dos oceanos terrestres, pois as correntes marítimas favorecem a convecção.
- e) radiação na atmosfera da Terra, pois o calor é absorvido pelos gases que a compõem.

Gabarito

Questão 1:

[E]

Questão 2:

[C]

Questão 3:

[B]

Questão 4:

[D]

Questão 5:

[B]

Questão 6:

[B]

Questão 7:

[C]

Questão 8:

[B]

Questão 9:

[C]

Questão 10:

[C]

Questão 11:

[D]

Questão 12:

[D]

Questão 13:

[C]

Questão 14:

[C]

Questão 15:

[B]

Questão 16:

[B]

Questão 17:

[A]

Questão 18:

[A]

Questão 19:

[D]

Questão 20:

[B]

Questão 21:

[B]

Questão 22:

[C]

Questão 23:

[C]

Questão 24:

[C]

Questão 25:

[C]

Questão 26:

[C]

Questão 27:

[A]

Questão 28:

[D]

Questão 29:

[B]

Questão 30:

[B]

Questão 31:

[D]

Questão 32:

[B]

Questão 33:

[A]

Questão 34:

[B]

Questão 35:

[B]